



Manuale Tecnico: Smart GreenOffice Hub (v2.3 - RTC e Logica Complessa)

Piattaforma Hardware: ESP32 DevKitC

Versione Firmware: 2.3 (Integra RTC e Logiche Funzionali complete)

Obiettivo: Gestione autonoma del comfort (Ufficio) e del microclima (Serra) con priorità e interlock.

1. Architettura Hardware e Pinout

Il sistema utilizza un bus I2C potenziato con un multiplexer TCA9548A per gestire 3 sensori BME280 e l'orologio RTC.

1.1 Mappatura GPIO

Pin ESP32	Ruolo	Tipo	Componente	Note
21	SDA	I2C	Bus I2C	Dati I2C
22	SCL	I2C	Bus I2C	Clock I2C
39	PIN_LDR	Analogico	Fotoresistenza (Luce)	Lettura luminosità ambientale
34	PIN_SOIL_1	Analogico	Sensore Terreno 1	Umidità serra
35	PIN_SOIL_2	Analogico	Sensore Terreno 2	Umidità serra
36	PIN_SOIL_3	Analogico	Sensore Terreno 3	Umidità serra
5	PIN_PIR_OFFICE	Digitale	Sensore PIR	Rilevamento presenza Ufficio
12	PIN_RAIN_SENSOR	Digitale	Sensore Pioggia/Livello	Rilevamento pioggia (o Livello Tank)
4	PIN_DESK_LIGHT_PWM	PWM (0)	Luce Scrivania	Controllo intensità (0-1023)
16	PIN_RELAY_PUMP	Relè	Pompa Acqua	Active LOW
17	PIN_RELAY_GROW_LIGHT	Relè	Luci Serra	Active LOW
18	PIN_RELAY_FAN	PWM (1)	Ventola (Serra)	Controllo velocità tramite MOSFET
19	PIN_RELAY_HEATER	Relè	Riscaldatore	Active LOW

1.2 Configurazione Bus I2C (TCA9548A)

Il Multiplexer TCA9548A (0x70) gestisce le collisioni di indirizzo per i tre BME280 (0x76) e

assegna un canale dedicato all'RTC (0x68).

Canale TCA9548A	Componente	Indirizzo I2C	Costante SW
Canale 0	BME280_OFFICE	0x76	BME_CHANNEL_OFFICE
Canale 1	BME280_SERRA_1	0x76	BME_CHANNEL_SERRA_1
Canale 2	BME280_SERRA_2	0x76	BME_CHANNEL_SERRA_2
Canale 3	RTC (DS3231)	0x68	RTC_CHANNEL

2. Architettura Software: Moduli e Funzioni

2.1 Modulo SensorReader (Estratto dal codice utente + Modifiche RTC)

Questo modulo è responsabile dell'inizializzazione e della lettura periodica dei dati, utilizzando le funzioni `tcaSelectChannel()` per indirizzare i sensori sul bus I2C.

2.1.1 Inizializzazione (`initSensors`)

Il modulo tenta di inizializzare tutti i sensori I2C e l'RTC. In caso di fallimento dell'RTC, la logica di fotoperiodo basata sul tempo verrà disabilitata o risulterà imprecisa.

2.1.2 Lettura Dati (`readAllSensors`)

- **RTC (Canale 3):** Acquisisce l'ora (`currentHour`, `currentMinute`) e il giorno (`currentDay`). Un confronto statico tra i giorni imposta il flag `isNewDay` in `ActuatorStates_t` per il reset della logica.
- **BME280 (Canali 0, 1, 2):** Legge T, H, P per Ufficio (Canale 0) e T, H per Serra 1 e Serra 2.
- **Media Serra:** Calcola `tempSerraAverage` e `humSerraAverage` come media aritmetica dei dati da Serra 1 e Serra 2.
- **Analogici:** Legge `luxValue` (LDR) e i tre sensori di umidità del terreno.

2.2 Modulo LogicController

Il controller implementa una gerarchia di controllo, eseguendo le seguenti funzioni in sequenza nel ciclo principale (`runLogicCycle`):

Funzione Privata	Descrizione	Priorità	Dati di Controllo Chiave
<code>checkCallMode()</code>	Gestisce l'Ergonomia in Ufficio (PIR).	Alta	Sovrascrive ventola e pompa.
<code>checkLighting()</code>	Fotoperiodo Temporizzato (RTC).	Media	<code>hoursOfLightAccumulated</code> , <code>LIGHT_TARGET_HOURS</code> .

checkIrrigation()	Irrigazione automatica.	Media	soilAverage, tankLow.
checkClimate()	Riscaldamento e Ventilazione.	Media	T_Serra, T_Office.
checkCurtainsInterlock()	Blocco di Sicurezza (Tende Chiuse).	Massima	Forze isHeaterOn = false e fanMode = FAN_OFF.
applyActuatorStates()	Trasferisce lo stato desiderato (ActuatorStates_t) ai pin GPIO.	Esecuzione Finale	setRelayState(), setPWMState().

2.2.1 Logica del Fotoperiodo (checkLighting)

Questo è il cuore della logica di luce aggiornata.

- **Reset Giornaliero:** Se `_actuatorStates->isNewDay` (impostato dal RTC) è vero, `_actuatorStates->hoursOfLightAccumulated` viene resettato a zero.
- **Accumulo:** Il sistema, ogni minuto, aggiunge 1/60 di ora al contatore se la luce è attiva (naturale > 100 Lux **O** LED acceso).
- **Compensazione:** Le luci Grow Light (`PIN_RELAY_GROW_LIGHT`) si accendono se:
 1. La luce naturale non è sufficiente (giorno nuvoloso o tramonto).
 2. Le ore accumulate sono inferiori a `LIGHT_TARGET_HOURS` (default 16).
- **Spegnimento:** Le luci Grow Light si spengono se:
 1. Le ore accumulate raggiungono o superano `LIGHT_TARGET_HOURS`.
 2. La luce naturale diventa abbondante.

2.2.2 Logica del Clima e Sicurezza

- **Riscaldamento:** ON se $T < 18^{\circ}\text{C}$. OFF se $T > 19^{\circ}\text{C}$ (Isteresi). Se ON, la ventola viene forzata su OFF.
- **Ventilazione:** In modalità AUTO e non in Call Mode, si attiva il ricircolo tra 20°C e 25°C . Se $T > 32^{\circ}\text{C}$, TURBO mode.
- **Interlock Tende:** La chiusura manuale delle tende (impostata tramite dashboard) disattiva immediatamente Riscaldamento e Ventilazione per evitare reazioni indesiderate dovute all'isolamento termico.